

Máster de Formación Permanente

Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

escuela técnica superior de
diseño industrial



Módulo 15 Plantas híbridas y de almacenamiento

Caso práctico: BESS

Daniel Fernández-Muñoz

Índice de contenidos

1. FASBATT™ vs FASBATTpy
2. Descripción de uso de FASBATTpy
3. Intercambio de datos con FASBATTpy
4. Buenas prácticas de manejo de FASBATTpy
5. Obtención de los datos de entrada
6. Realización de EJERCICIOS
7. Referencias

FASBATT™: FEASIBILITY ANALYSIS OF STATIONARY BATTERIES.

1. FASBATT™ vs FASBATTpy

- **FASBATTpy** es una versión limitada y *open-source* de la herramienta FASBATT™[1].
- El *planning horizon* es **fijo** de 72 horas y no depende de la capacidad de almacenamiento del sistema de baterías.
- El usuario puede seleccionar entre una configuración de tipo *stand-alone* e híbrida con una planta de generación renovable con y sin posibilidad de carga desde la red.
- El usuario puede considerar o no el modelado de la degradación del sistema de baterías.
- FASBATTpy sólo considera un **único modelo de negocio**¹: la participación del sistema de baterías en el mercado diario y servicio de regulación secundaria (mercados de reserva - RRS y de energía secundaria - ERS).

¹Se puede emular la participación sólo en el mercado diario de energía mediante la introducción de series históricas adecuadas en lo relativo al servicio de reserva y energía de regulación secundaria.

1. FASBATT™ vs FASBATTpy

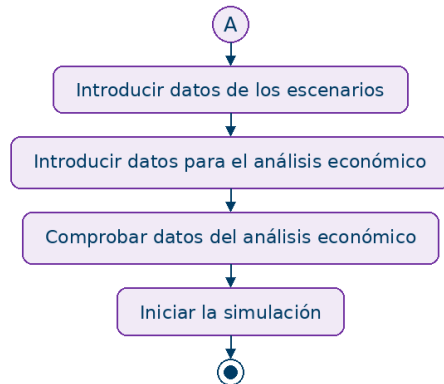
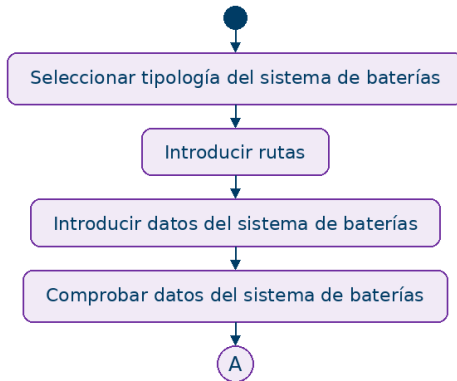
OBJETIVO de FASBATTpy

Herramienta de software para el **análisis de la viabilidad** y el **dimensionamiento**² de proyectos de baterías estacionarias stand-alone o híbridadas con instalaciones de generación renovable existentes.

²De manera indirecta e iterativa, el dimensionamiento no es una salida explícita de FASBATTpy.



1. FASBATT™ vs FASBATTpy



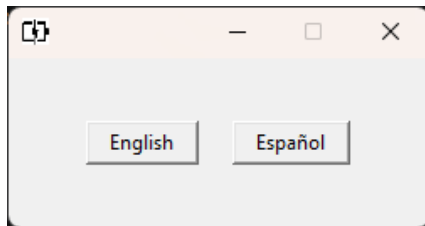
2. DESCRIPCIÓN DE USO **FASBATTpy**

2. Descripción de uso de FASBATTpy

- El archivo ejecutable³ está disponible para su descarga en este **enlace**.
- No es necesario instalar nada, sólo se necesita ejecutar la aplicación.
- Es necesario que el usuario disponga de **permiso de escritura** en la ruta seleccionada en FASBATTpy para guardar los resultados.

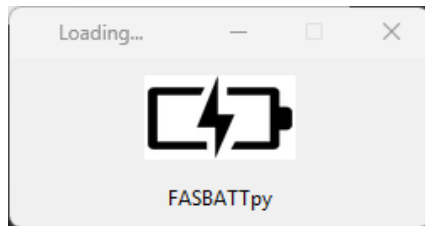
³Existe un archivo ejecutable tanto para sistema operativo Windows como para Mac.

2. Descripción de uso de FASBATTpy



Selección del **idioma** de FASBATTpy

2. Descripción de uso de FASBATTpy



Ventana de **inicialización** de FASBATTpy

2. Descripción de uso de FASBATTpy

FASBATTpy - Feasibility Analysis of Stationary BATTeries. Python version v1.0.

Ayuda Ejecucion

Datos generales

Configuración del sistema de baterías

☒ stand-alone

☐ hibridada sin posibilidad de cargar de la red

☐ hibridada con posibilidad de cargar de la red

Datos de los rutas

Seleccionar la carpeta que contiene la base de datos

Seleccionar la ruta de volcado de resultados

Control de la Ejecución

Seleccione la configuración del sistema de baterías y los directorios necesarios y pulse Continuar

Información de la aplicación

Feasibility Analysis of Stationary BATTeries

FASBATTpy es una herramienta de software para el análisis de viabilidad de sistemas estacionarios de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en el sistema eléctrico español que participa tanto en el mercado diario de energía como en el servicio de regulación secundaria.

Autores:

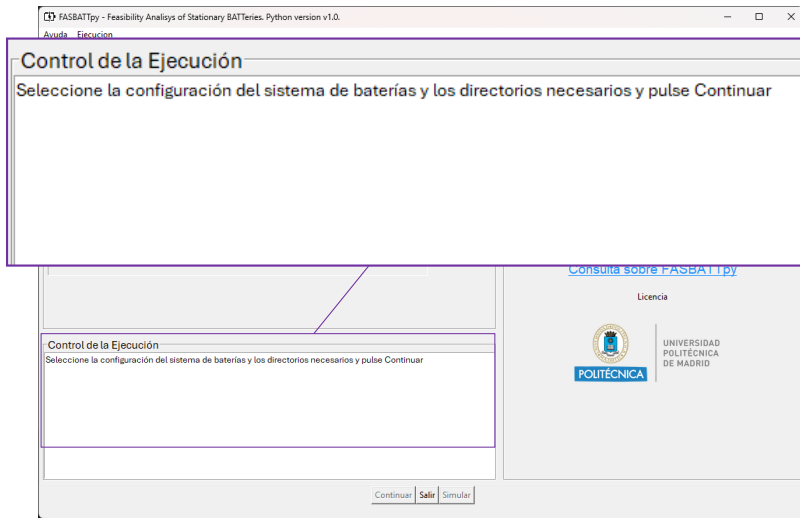
Daniel Fernández-Muñoz
Juan I. Pérez-Díaz
César Albarte-Tapia

[Consulta sobre FASBATTpy](#)

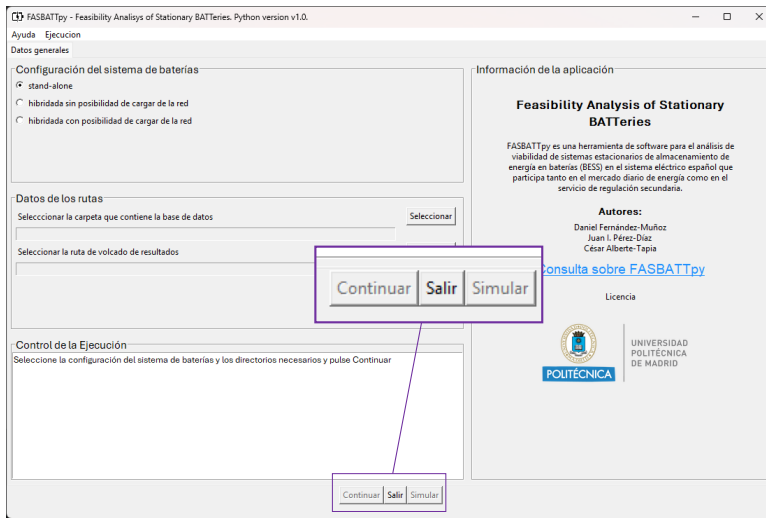
Licencia

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

2. Descripción de uso de FASBATTpy



2. Descripción de uso de FASBATTpy



FASBATTpy - Feasibility Analysis of Stationary BATTeries. Python version v1.0.

Ayuda Ejecucion

Datos generales

Configuración del sistema de baterías

☒ stand-alone

☐ hibridada sin posibilidad de cargar de la red

☐ hibridada con posibilidad de cargar de la red

Datos de los rutas

Seleccionar la carpeta que contiene la base de datos Seleccionar

Seleccionar la ruta de volcado de resultados

Control de la Ejecución

Seleccione la configuración del sistema de baterías y los directorios necesarios y pulse Continuar

Continuar Salir Simular

Información de la aplicación

Feasibility Analysis of Stationary BATTeries

FASBATTpy es una herramienta de software para el análisis de viabilidad de sistemas estacionarios de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en el sistema eléctrico español que participa tanto en el mercado diario de energía como en el servicio de regulación secundaria.

Autores:

Daniel Fernández-Muñoz
Juan I. Pérez-Díaz
César Albarte-Tapia

[Consulta sobre FASBATTpy](#)

Licencia

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

2. Descripción de uso de FASBATTpy

FASBATTpy - Feasibility Analysis of Stationary BATTERies. Python version v1.0.

Ayuda Ejecucion

Datos generales

Configuración del sistema de baterías

☒ stand-alone

☐ hibridada sin posibilidad de cargar de la red

☐ hibridada con posibilidad de cargar de la red

Datos de los rutas

Seleccionar la carpeta que contiene la base de datos Seleccionar

Seleccionar la ruta de volcado

Control de la Ejecución

Seleccione la configuración

Configuración del sistema de baterías

☒ stand-alone

☐ hibridada sin posibilidad de cargar de la red

☐ hibridada con posibilidad de cargar de la red

Continuar Salir Simular

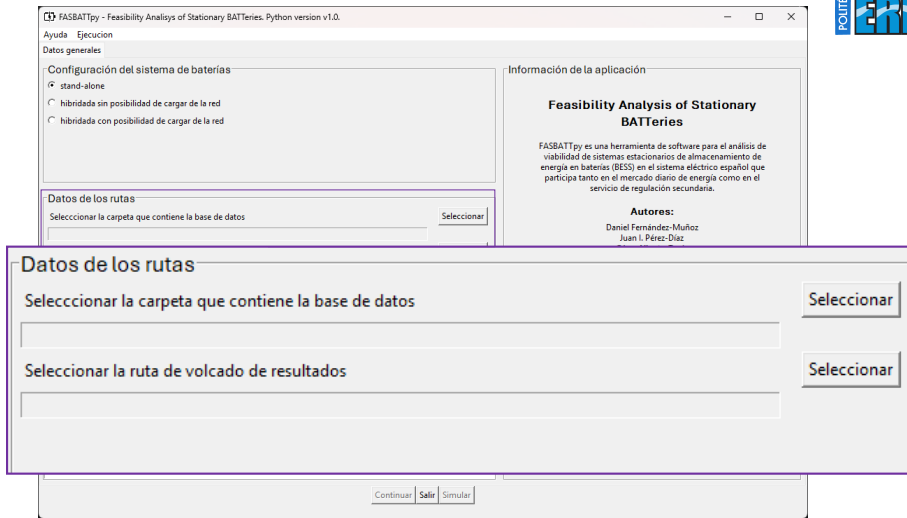
Información de la aplicación

Feasibility Analysis of Stationary BATTERies

FASBATTpy es una herramienta de software para el análisis de viabilidad de sistemas estacionarios de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en el sistema eléctrico español que participa tanto en el mercado diario de energía como en el servicio de regulación secundaria.

Autores:
Daniel Fernández-Muñoz
Juan I. Pérez-Díaz

2. Descripción de uso de FASBATTpy



The screenshot shows the FASBATTpy application window with the title "FASBATTpy - Feasibility Analysis of Stationary BATTeries. Python version v1.0.". The interface is divided into two main sections: "Datos generales" (General Data) and "Información de la aplicación" (Application Information).

Datos generales

- Configuración del sistema de baterías**
 - ☒ stand-alone
 - ☐ hibridada sin posibilidad de cargar de la red
 - ☐ hibridada con posibilidad de cargar de la red
- Datos de los rutas**
 - Selecccionar la carpeta que contiene la base de datos Seleccionar
 - Selecccionar la ruta de volcado de resultados Seleccionar

Información de la aplicación

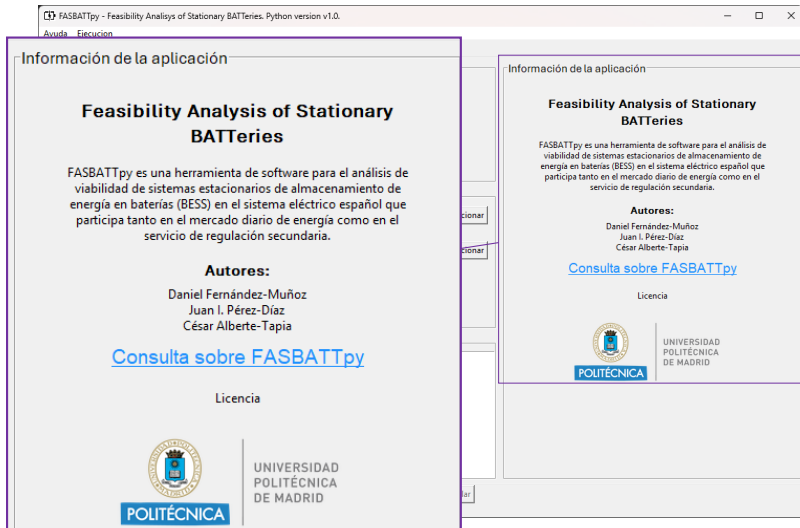
Feasibility Analysis of Stationary BATTeries

FASBATTpy es una herramienta de software para el análisis de viabilidad de sistemas estacionarios de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en el sistema eléctrico español que participa tanto en el mercado diario de energía como en el servicio de regulación secundaria.

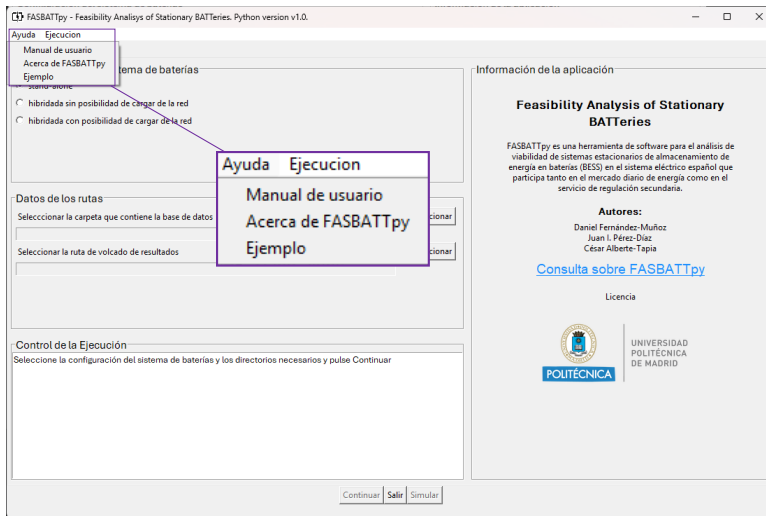
Autores:
Daniel Fernández-Muñoz
Juan I. Pérez-Díaz

At the bottom of the application window, there are three buttons: "Continuar", "Salir", and "Simular".

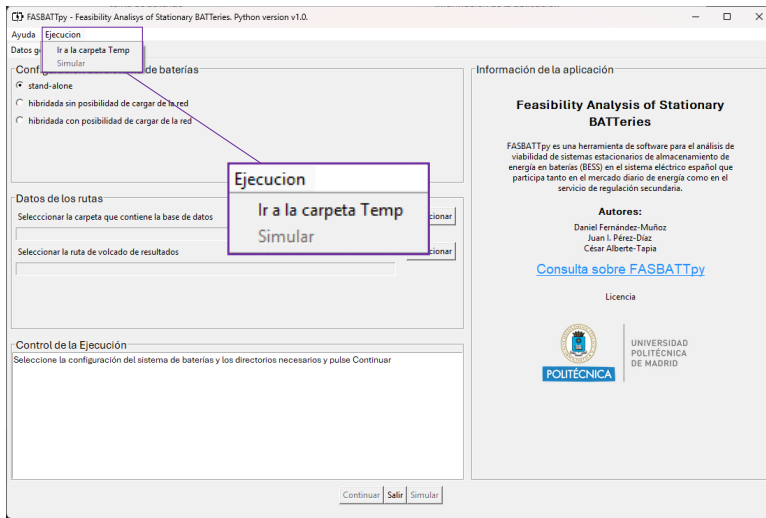
2. Descripción de uso de FASBATTpy



2. Descripción de uso de FASBATTpy



2. Descripción de uso de FASBATTpy



2. Descripción de uso de FASBATTpy

FASBATTpy - Feasibility Analysis of Stationary BATTeries. Python version v1.0.

Ayuda Ejecucion

Datos generales

Configuración del sistema de baterías

☒ stand-alone

☐ hibridada sin posibilidad de cargar de la red

☐ hibridada con posibilidad de cargar de la red

Datos de los rutas

Seleccionar la carpeta que contiene la base de datos

C:/Users/danie/Desktop/ERMA/BBDD

Seleccionar la ruta de volcado de resultados

C:/Users/danie/Desktop/ERMA

Control de la Ejecución

Seleccione la configuración del sistema de baterías y los directorios necesarios y pulse Continuar

Información de la aplicación

Feasibility Analysis of Stationary BATTeries

FASBATTpy es una herramienta de software para el análisis de viabilidad de sistemas estacionarios de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en el sistema eléctrico español que participa tanto en el mercado diario de energía como en el servicio de regulación secundaria.

Autores:

Daniel Fernández-Muñoz
Juan I. Pérez-Díaz
César Albarte-Tapia

[Consulta sobre FASBATTpy](#)

Licencia

 **POLITÉCNICA**

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

2. Descripción de uso de FASBATTpy

FASBATTpy - Feasibility Analysis of Stationary BATTERies. Python version v1.0.

Ayuda Ejecucion

Datos generales Simulación de la operación

Datos del sistema de baterías

Potencia [MW]		Degradación		Coste sustitución BESS [€/kWh]	
Almacenamiento [h]		Modelado de la degradación		Coste sustitución BESS [€/kW]	
Rendimiento del ciclo [p.u.]		Máximo ciclado diario [ciclos/día]		Capacidad del punto de conexión en modo generación [MW]	
Máximo estado de carga [p.u.]		Vida útil [años]		Capacidad del punto de conexión en modo consumo [MW]	
Mínimo estado de carga [p.u.]		Fin de vida [p.u.]			

Parámetros económicos

CAPEX [€/kWh]	
CAPEX [€/kW]	
OPEX fijo [€/kW]	
OPEX variable [c€/kWh]	
Tasa de interés [%]	
Factor de información perfecta [%]	

Datos de los escenarios

Precio del mercado SPOT diario (€/MWh)	Cargar	Pendiente
Precio reserva de regulación secundaria a subir (€/MW)	Cargar	Pendiente
Precio reserva de regulación secundaria a bajar (€/MW)	Cargar	Pendiente
Precio de la energía de regulación secundaria a subir (€/MWh)	Cargar	Pendiente
Precio de la energía de regulación secundaria a bajar (€/MWh)	Cargar	Pendiente
Uso de la reserva de regulación secundaria a subir a tiempo real (p.u.)	Cargar	Pendiente
Uso de la reserva de regulación secundaria a bajar a tiempo real (p.u.)	Cargar	Pendiente
Potencia renovable disponible (MW)	Cargar	Pendiente

Control de la Ejecución

Cargue los datos del sistema de baterías y pulse Continuar

2. Descripción de uso de FASBATTpy

FASBATTpy - Feasibility Analysis of Stationary BATTERies. Python version v1.0.

Ayuda Ejecucion

Datos generales: Simulación de la operación Modelado de la degradación por ciclado

Datos del sistema de baterías

Potencia [MW]	1.0	Degradación	1.0	Coste sustitución BESS [€/kWh]	300.0
Almacenamiento [h]	1.0	Modelado de la degradación	1.0	Coste sustitución BESS [€/kW]	0.0
Rendimiento del ciclo [p.u.]	0.86	Máximo ciclado diario [ciclos/día]	1.0	Capacidad del punto de conexión en modo generación [MW]	1.0
Máximo estado de carga [p.u.]	0.9	Vida útil [años]	1.0	Capacidad del punto de conexión en modo consumo [MW]	1.0
Mínimo estado de carga [p.u.]	0.1	Fin de vida [p.u.]	0.97		

[Cargar](#)

Battery_parameters_degrad1.xlsx

Parámetros económicos

CAPEX [€/kWh]	
CAPEX [€/kW]	
OPEX fijo [€/kW]	
OPEX variable [c€/kWh]	
Tasa de interés [%]	
Factor de información perfecta [%]	

[Cargar](#)

Datos de los escenarios

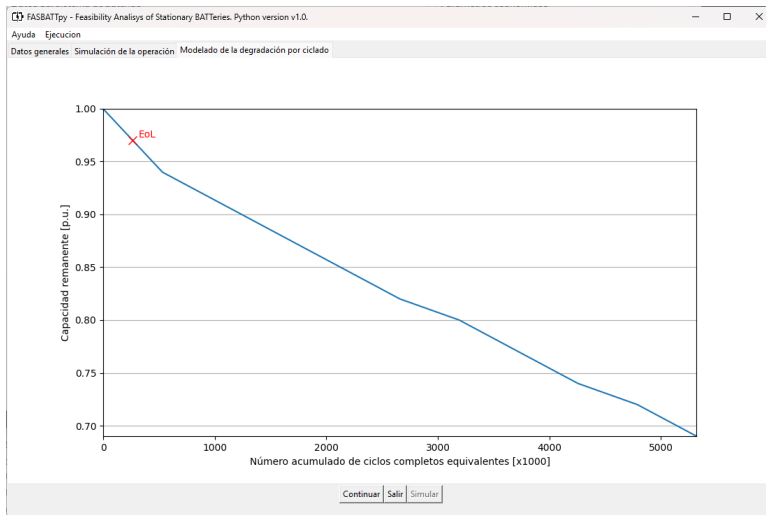
Precio del mercado SPOT diario (€/MWh)	Cargar	Pendiente
Precio reserva de regulación secundaria a subir (€/MW)	Cargar	Pendiente
Precio reserva de regulación secundaria a bajar (€/MW)	Cargar	Pendiente
Precio de la energía de regulación secundaria a subir (€/MWh)	Cargar	Pendiente
Precio de la energía de regulación secundaria a bajar (€/MWh)	Cargar	Pendiente
Uso de la reserva de regulación secundaria a subir a tiempo real (p.u.)	Cargar	Pendiente
Uso de la reserva de regulación secundaria a bajar a tiempo real (p.u.)	Cargar	Pendiente
Potencia renovable disponible (MW)	Cargar	Pendiente

[Continuar](#) [Salir](#) [Simular](#)

Control de la Ejecución

Cargue los datos del sistema de baterías y pulse Continuar

2. Descripción de uso de FASBATTpy



2. Descripción de uso de FASBATTpy

FASBATTpy - Feasibility Analysis of Stationary BATTERies. Python version v1.0.

Ayuda Ejecución

Datos generales: Simulación de la operación Modelado de la degradación por ciclado

Datos del sistema de baterías

Potencia [MW]	1.0	Degradación	1.0	Coste sustitución BESS [€/kWh]	300.0
Almacenamiento [h]	1.0	Modelado de la degradación	1.0	Coste sustitución BESS [€/kW]	0.0
Rendimiento del ciclo [p.u.]	0.86	Máximo ciclado diario [ciclos/día]	1.0	Capacidad del punto de conexión en modo generación [MW]	1.0
Máximo estado de carga [p.u.]	0.9	Vida útil [años]	1.0	Capacidad del punto de conexión en modo consumo [MW]	1.0
Mínimo estado de carga [p.u.]	0.1	Fin de vida [p.u.]	0.97		

[Cargar](#)

Battery_parameters_degrad1.xlsx

Parámetros económicos

CAPEX [€/kWh]	
CAPEX [€/kW]	
OPEX fijo [€/kW]	
OPEX variable [c€/kWh]	
Tasa de interés [%]	
Factor de información perfecta [%]	

[Cargar](#)

Datos de los escenarios

Precio del mercado SPOT diario (€/MWh)	Cargar	Pendiente
Precio reserva de regulación secundaria a subir (€/MW)	Cargar	Pendiente
Precio reserva de regulación secundaria a bajar (€/MW)	Cargar	Pendiente
Precio de la energía de regulación secundaria a subir (€/MWh)	Cargar	Pendiente
Precio de la energía de regulación secundaria a bajar (€/MWh)	Cargar	Pendiente
Uso de la reserva de regulación secundaria a subir a tiempo real (p.u.)	Cargar	Pendiente
Uso de la reserva de regulación secundaria a bajar a tiempo real (p.u.)	Cargar	Pendiente
Potencia renovable disponible (MW)	Cargar	Pendiente

[Continuar](#) [Salir](#) [Simular](#)

Control de la Ejecución

Compruebe los datos del sistema de baterías y pulse Continuar

2. Descripción de uso de FASBATTpy

FASBATTpy - Feasibility Analysis of Stationary BATTERies. Python version v1.0.

Ayuda Ejecución

Datos generales: Simulación de la operación Modelado de la degradación por ciclado

Datos del sistema de baterías

Potencia [MW]	1.0	Degradación	1.0	Coste sustitución BESS [€/kWh]	300.0
Almacenamiento [h]	1.0	Modelado de la degradación	1.0	Coste sustitución BESS [€/kW]	0.0
Rendimiento del ciclo [p.u.]	0.86	Máximo ciclado diario [ciclos/día]	1.0	Capacidad del punto de conexión en modo generación [MW]	1.0
Máximo estado de carga [p.u.]	0.9	Vida útil [años]	1.0	Capacidad del punto de conexión en modo consumo [MW]	1.0
Mínimo estado de carga [p.u.]	0.1	Fin de vida [p.u.]	0.97		

[Cargar](#)

Battery_parameters_degradation.xlsx

Parámetros económicos

CAPEX [€/kWh]	
CAPEX [€/kW]	
OPEX fijo [€/kW]	
OPEX variable [c€/kWh]	
Tasa de interés [%]	
Factor de información perfecta [%]	

[Cargar](#)

Datos de los escenarios

Precio del mercado SPOT diario (€/MWh)	Cargar	Pendiente
Precio reserva de regulación secundaria a subir (€/MW)	Cargar	Pendiente
Precio reserva de regulación secundaria a bajar (€/MW)	Cargar	Pendiente
Precio de la energía de regulación secundaria a subir (€/MWh)	Cargar	Pendiente
Precio de la energía de regulación secundaria a bajar (€/MWh)	Cargar	Pendiente
Uso de la reserva de regulación secundaria a subir a tiempo real (p.u.)	Cargar	Pendiente
Uso de la reserva de regulación secundaria a bajar a tiempo real (p.u.)	Cargar	Pendiente
Potencia renovable disponible (MW)	Cargar	Pendiente

[Continuar](#) [Salir](#) [Simular](#)

Control de la Ejecución

Cargue las series de datos y pulse Continuar

2. Descripción de uso de FASBATTpy

FASBATTpy - Feasibility Analysis of Stationary BATTERies. Python version v1.0.

Ayuda Ejecución

Datos generales: Simulación de la operación Modelado de la degradación por ciclado

Datos del sistema de baterías

Potencia [MW]	1.0	Degradación	1.0	Coste sustitución BESS [€/kWh]	300.0
Almacenamiento [h]	1.0	Modelado de la degradación	1.0	Coste sustitución BESS [€/kW]	0.0
Rendimiento del ciclo [p.u.]	0.86	Máximo ciclado diario [ciclos/día]	1.0	Capacidad del punto de conexión en modo generación [MW]	1.0
Máximo estado de carga [p.u.]	0.9	Vida útil [años]	1.0	Capacidad del punto de conexión en modo consumo [MW]	1.0
Mínimo estado de carga [p.u.]	0.1	Fin de vida [p.u.]	0.97		

[Cargar](#)

Battery_parameters_degrad1.xlsx

Datos de los escenarios

Precio del mercado SPOT diario (€/MWh)	Cargar	price_DAEM.xlsx
Precio reserva de regulación secundaria a subir (€/MW)	Cargar	Pendiente
Precio reserva de regulación secundaria a bajar (€/MW)	Cargar	Pendiente
Precio de la energía de regulación secundaria a subir (€/MWh)	Cargar	Pendiente
Precio de la energía de regulación secundaria a bajar (€/MWh)	Cargar	Pendiente
Uso de la reserva de regulación secundaria a subir a tiempo real (p.u.)	Cargar	Pendiente
Uso de la reserva de regulación secundaria a bajar a tiempo real (p.u.)	Cargar	Pendiente
Potencia renovable disponible (MW)	Cargar	Pendiente

[Continuar](#) [Salir](#) [Simular](#)

Parámetros económicos

CAPEX [€/kWh]	
CAPEX [€/kW]	
OPEX fijo [€/kW]	
OPEX variable [c€/kWh]	
Tasa de interés [%]	
Factor de información perfecta [%]	

[Cargar](#)

Control de la Ejecución

Cargue las series de datos y pulse Continuar

2. Descripción de uso de FASBATTpy

FASBATTpy - Feasibility Analysis of Stationary BATTERies. Python version v1.0.

Ayuda Ejecucion

Datos generales: Simulación de la operación Modelado de la degradación por ciclado

Datos del sistema de baterías

Potencia [MW]	1.0	Degradación	1.0	Coste sustitución BESS [€/kWh]	300.0
Almacenamiento [h]	1.0	Modelado de la degradación	1.0	Coste sustitución BESS [€/kW]	0.0
Rendimiento del ciclo [p.u.]	0.86	Máximo ciclado diario [ciclos/día]	1.0	Capacidad del punto de conexión en modo generación [MW]	1.0
Máximo estado de carga [p.u.]	0.9	Vida útil [años]	1.0	Capacidad del punto de conexión en modo consumo [MW]	1.0
Mínimo estado de carga [p.u.]	0.1	Fin de vida [p.u.]	0.97		

Battery_parameters_degrad1.xlsx

Parámetros económicos

CAPEX [€/kWh]	
CAPEX [€/kW]	
OPEX fijo [€/kW]	
OPEX variable [c€/kWh]	
Tasa de interés [%]	
Factor de información perfecta [%]	

Datos de los escenarios

Precio del mercado SPOT diario (€/MWh)	Cargar price_DAEM.xlsx
Precio reserva de regulación secundaria a subir (€/MW)	Cargar precioBandaSubir.xlsx
Precio reserva de regulación secundaria a bajar (€/MW)	Cargar precioBandaBajar.xlsx
Precio de la energía de regulación secundaria a subir (€/MWh)	Cargar precioEnergiaSubir.xlsx
Precio de la energía de regulación secundaria a bajar (€/MWh)	Cargar precioEnergiaBajar.xlsx
Uso de la reserva de regulación secundaria a subir a tiempo real (p.u.)	Cargar usosSubir.xlsx
Uso de la reserva de regulación secundaria a bajar a tiempo real (p.u.)	Cargar usosBajar.xlsx
Potencia renovable disponible (MW)	Cargar Pendiente

Control de la Ejecución

Cargue los parámetros económicos y pulse Continuar

2. Descripción de uso de FASBATTpy

FASBATTpy - Feasibility Analysis of Stationary BATTERies. Python version v1.0.

Ayuda Ejecucion

Datos generales: Simulación de la operación Modelado de la degradación por ciclado

Datos del sistema de baterías

Potencia [MW]	1.0	Degradación	1.0	Coste sustitución BESS [€/kWh]	300.0
Almacenamiento [h]	1.0	Modelado de la degradación	1.0	Coste sustitución BESS [€/kW]	0.0
Rendimiento del ciclo [p.u.]	0.86	Máximo ciclado diario [ciclos/día]	1.0	Capacidad del punto de conexión en modo generación [MW]	1.0
Máximo estado de carga [p.u.]	0.9	Vida útil [años]	1.0	Capacidad del punto de conexión en modo consumo [MW]	1.0
Mínimo estado de carga [p.u.]	0.1	Fin de vida [p.u.]	0.97		

Battery_parameters_degrad1.xlsx Cargar

Parámetros económicos

CAPEX [€/kWh]	350.0
CAPEX [€/kW]	0.0
OPEX fijo [€/kW]	18.0
OPEX variable [c€/kWh]	0.112
Tasa de interés [%]	5.0
Factor de información perfecta [%]	100.0

Datos_economicos.xlsx Cargar

Datos de los escenarios

Precio del mercado SPOT diario (€/MWh)	Cargar price_DAEM.xlsx
Precio reserva de regulación secundaria a subir (€/MW)	Cargar precioBandaSubir.xlsx
Precio reserva de regulación secundaria a bajar (€/MW)	Cargar precioBandaBajar.xlsx
Precio de la energía de regulación secundaria a subir (€/MWh)	Cargar precioEnergiaSubir.xlsx
Precio de la energía de regulación secundaria a bajar (€/MWh)	Cargar precioEnergiaBajar.xlsx
Uso de la reserva de regulación secundaria a subir a tiempo real (p.u.)	Cargar usosSubir.xlsx
Uso de la reserva de regulación secundaria a bajar a tiempo real (p.u.)	Cargar usosBajar.xlsx
Potencia renovable disponible (MW)	Cargar Pendiente

Continuar Salir Simular

Control de la Ejecución

Compruebe los parámetros económicos y pulse Continuar

2. Descripción de uso de FASBATTpy

FASBATTpy - Feasibility Analysis of Stationary BATTERies. Python version v1.0.

Ayuda Ejecucion

Datos generales: Simulación de la operación Modelado de la degradación por ciclado

Datos del sistema de baterías

Potencia [MW]	1.0	Degradación	1.0	Coste sustitución BESS [€/kWh]	300.0
Almacenamiento [h]	1.0	Modelado de la degradación	1.0	Coste sustitución BESS [€/kW]	0.0
Rendimiento del ciclo [p.u.]	0.86	Máximo ciclado diario [ciclos/día]	1.0	Capacidad del punto de conexión en modo generación [MW]	1.0
Máximo estado de carga [p.u.]	0.9	Vida útil [años]	1.0	Capacidad del punto de conexión en modo consumo [MW]	1.0
Mínimo estado de carga [p.u.]	0.1	Fin de vida [p.u.]	0.97		

Battery_parameters_degrad1.xlsx Cargar

Parámetros económicos

CAPEX [€/kWh]	350.0
CAPEX [€/kW]	0.0
OPEX fijo [€/kW]	18.0
OPEX variable [c€/kWh]	0.112
Tasa de interés [%]	5.0
Factor de información perfecta [%]	100.0

Datos_economicos.xlsx Cargar

Datos de los escenarios

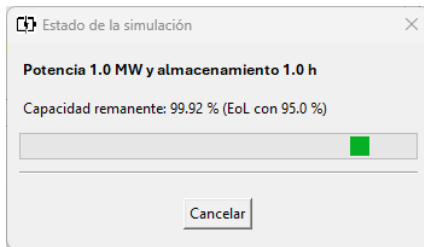
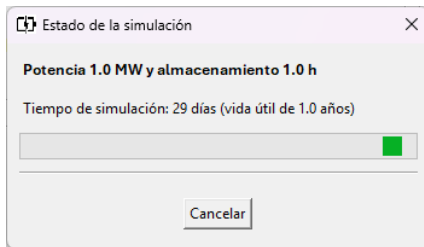
Precio del mercado SPOT diario (€/MWh)	Cargar	price_DAEM.xlsx
Precio reserva de regulación secundaria a subir (€/MW)	Cargar	precioBandaSubir.xlsx
Precio reserva de regulación secundaria a bajar (€/MW)	Cargar	precioBandaBajar.xlsx
Precio de la energía de regulación secundaria a subir (€/MWh)	Cargar	precioEnergiaSubir.xlsx
Precio de la energía de regulación secundaria a bajar (€/MWh)	Cargar	precioEnergiaBajar.xlsx
Uso de la reserva de regulación secundaria a subir a tiempo real (p.u.)	Cargar	usosSubir.xlsx
Uso de la reserva de regulación secundaria a bajar a tiempo real (p.u.)	Cargar	usosBajar.xlsx
Potencia renovable disponible (MW)	Cargar	Pendiente

Continuar Salir Simular

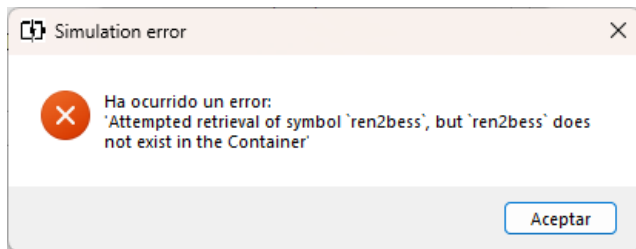
Control de la Ejecución

Cuando esté listo pulse Simular

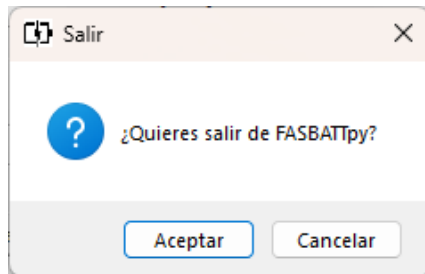
2. Descripción de uso de FASBATTpy



2. Descripción de uso de FASBATTpy



2. Descripción de uso de FASBATTpy



3. INTERCAMBIO DE DATOS CON FASBATTpy

3. Intercambio de datos con FASBATTpy

➡ Archivos de Entrada

-  `datos_batería.xlsx` — Datos del sistema de baterías.
-  `datos_escenarios*.xlsx` — Datos de las series de precios de precios, esperanza de uso de la regulación secundaria y generación renovable (no necesario en configuración *stand-alone*).
-  `parámetros_económicos.xlsx` — Parámetros económicos a utilizar en el análisis de viabilidad.

➡ Archivos de Salida

-  `PXAX.xlsx` — Libro de Excel con resultados procesados para cada combinación de **P**otencia & **A**lmacenamiento considerada.
-  `PXAX.json` — Métricas y estadísticas procesadas para cada combinación de **P**otencia & **A**lmacenamiento considerada.

DATOS DEL SISTEMA DE BATERÍAS

Datos del sistema de baterías

	A	B	C	D	E	F
1	Potencia (MW)	Almacenamiento (h)	Acc. TP (MWh) o ciclos	Capacidad remanente (MWh)	Otros datos	
2	1	1	0	1	0,86	Rendimiento del ciclo (p.u.)
3		2	1000	0,94	0,9	Max. estado de carga
4			2000	0,91	0,1	Min. estado de carga
5			3000	0,88	1	Capacidad del punto de conexión - generación (MW)
6			4000	0,85	1	Capacidad del punto de conexión - consumo (MW)
7			5000	0,82	1	Degradación (0/1/2): 0 no considerada; 1 throughput; 2 ciclos
8			6000	0,8	1	Degradación (0/1/2/3): 0 no considerada; 1 coste de throughput; 2 max. ciclos/día; 3 coste de throughput and max. ciclos
9			7000	0,77	300	Coste de sustitución BESS (£/kWh)
10			8000	0,74	0	Coste de sustitución BESS (£/kW)
11			9000	0,72	0	Max. Ciclos/día
12			10000	0,69	0	Vida útil (años)
13					0,85	Capacidad remanente en el fin de vida (p.u.)

Datos del sistema de baterías

Combinación de valores en E7 y E8	Valores que el usuario debe incluir
E7 = 0, E8 = 0, 1, 2, 3	E12
E7 = 1 ó 2, E8 = 1	E9 y/o E10, y E13
E7 = 1 ó 2, E8 = 2	E11 y E13
E7 = 1 ó 2, E8 = 3	E9 o E10, E11 y E13

- Los valores no obligatorios son **ignorados** por **FASBATTpy**, aunque estén incluidos en el archivo o visibles en la ventana.
- Cuando se introduce en E13 un criterio de capacidad remanente, **FASBATTpy** simula un **máximo de 50 años**; si al cabo de ese periodo la capacidad sigue por encima del umbral, la simulación se da por concluida.

DATOS DE LOS **ESCENARIOS**

Datos de los escenarios

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Fecha	Hora	Precios energia mercado energia [€/MWh]								
2	01-01-2023	00:00	0								
3	01-01-2023	01:00	0								
4	01-01-2023	02:00	0								
5	01-01-2023	03:00	0								
6	01-01-2023	04:00	0								
7	01-01-2023	05:00	0								
8	01-01-2023	06:00	0								
9	01-01-2023	07:00	0								
10	01-01-2023	08:00	0								
11	01-01-2023	09:00	0								
12	01-01-2023	10:00	0								
13	01-01-2023	11:00	0								
14	01-01-2023	12:00	0								
15	01-01-2023	13:00	0,1								
16	01-01-2023	14:00	0,1								
17	01-01-2023	15:00	0,01								
18	01-01-2023	16:00	1								
19	01-01-2023	17:00	4,16								
20	01-01-2023	18:00	15,1								

PARÁMETROS ECONÓMICOS

Parámetros económicos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	350	CAPEX (€/kWh).									
2	0	CAPEX (€/kW)									
3	18	OPEX fijo (€/kW).									
4	0,112	OPEX variable (c€/kWh de throughput).									
5	5	Tasa de interés (%).									
6	100	Factor de minoración de ingresos (%).									
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

RESULTADO DE LA/S SIMULACIÓN/ES

ARCHIVO EXCEL

Resultado de la/s simulación/es

	A	B	C	D
1	Ficheros cargados		2	Configuración (0/1/2): 0 stand-alone-1 hibridada sin posibilidad de cargar de la red- 2 hibi
2	Datos_bateria_deg1_mod_2.xlsx		1	Potencia (MW)
3	precioMercadoDiario.xlsx		1	Almacenamiento (MWh)
4	precioBandaSubir.xlsx		207,45	VAN (k€)
5	precioBandaBajar.xlsx		22,68	TIR (%)
6	precioEnergiaSubir.xlsx		1	Valor medio de ciclos/día
7	precioEnergiaBajar.xlsx		5,48	Vida útil (años)
8	usosSubir.xlsx		35838,05	Ingresos del parque renovable sin el sistema de baterías (k€)
9	usosBajar.xlsx		756,5	Ingresos del sistema de baterías (k€)
10	generacion_renovable.xlsx			
11	Datos_economicos.xlsx			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Resultado de la/s simulación/es

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Año	1	2	3	4	5	6			
2	Ingreso total [k€/año]	6587,86	6733,72	6571,55	6539,62	6577,86	3583,95			
3	Flujo de caja del sistema de baterías [k€/año]	116,35	114,81	120,13	118,64	115,35	68,01			
4	Ingreso total sistema de baterías [k€/año]	135,17	133,63	138,95	137,46	134,17	77,13			
5	Ingreso mercado diario [k€/año]	21,33	19,64	25,26	23,73	20,48	15,58			
6	Ingreso banda de regulación secundaria [k€/año]	93,3	93,31	93,2	93,18	93,14	50,42			
7	Ingreso energía de regulación secundaria [k€/año]	20,53	20,68	20,49	20,55	20,55	11,13			
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

ARCHIVO JSON

Resultado de la/s simulación/es

- **JSON** (*JavaScript Object Notation*) es un formato de **texto plano** para almacenar e intercambiar datos estructurados.
- Tipos de datos que admite:
 - Números: 42, 3.14
 - Cadenas de texto: "nodo_A"
 - Booleanos: true, false
 - Listas (arrays): [1, 2, 3]
 - Objetos (pares *clave: valor*): {"x": 10}
 - Valor nulo: null

Resultado de la/s simulación/es

- Es el **estándar** en el formato de intercambio:
 - **Independiente del lenguaje:** Python, MATLAB, Julia, R, GAMS, C++ tienen parsers[†] nativos o librerías estándar.
 - **Legible por humanos:** a diferencia de formatos binarios (.mat, .pkl), se puede abrir y editar con cualquier editor de texto.
 - **Estructura jerárquica:** representa de forma natural diccionarios anidados, listas y escalares, sin la rigidez de filas/columnas de un CSV.
 - **Ligero y rápido de parsear:** más simple que XML, sin etiquetas redundantes.
 - **Versionable con Git:** al ser texto, los cambios se ven línea a línea en cualquier control de versiones.

[†]Un parser es un programa que lee texto escrito según ciertas reglas y lo convierte en una estructura de datos que el código puede usar directamente.

Resultado de la/s simulación/es

■ Un extracto de la salida de FASBATTpy:

```
"socR": [
    0.944,
    0.938,
    0.938,
    0.938,
    0.9259,
    0.9423,
    0.9431,
    0.95,
    0.95,
    0.1237,
    0.3566,
    0.367,
    0.3721,
    0.3721,
```

```
"ingresosVRG": [
    69961.1313,
    43489.23269999999,
    73077.7115,
    12862.014299999999,
    3862.1029000000001,
    26773.1663,
    58506.1365000000015,
    38463.565,
    63178.4881,
    77103.3589,
    55335.602999999996,
    12165.1489000000002,
    70208.6391,
    59099.9138999999985,
```


Resultado de la/s simulación/es

Las **variables** que se se pueden leer en el archivo **json** son las siguientes:

- **socR**: trayectoria horaria del estado de carga en MWh del sistema de baterías. Lista de longitud igual al número de horas de la vida útil de la batería.
- **TPacumulado**: throughput en MWh incurrido a nivel horario. Lista de 8760 horas y X años de vida útil de la batería.
- **vrg2bess**: en los casos de configuraciones híbridadas, la energía horaria del parque de generación renovable que se ha utilizado para cargar la batería en MWh. Lista de longitud igual al número de horas de la vida útil de la batería.
- **ingresosVPP**: ingreso total en euros del sistema de baterías o de la *virtual power plant* en caso de configuración híbridada. Lista de 8760 horas y X años de vida útil de la batería.

Resultado de la/s simulación/es

- **ingresosVRG:** ingreso total en euros de la planta de generación renovable. Lista de 8760 horas y X años de vida útil de la batería.
- **ingresosVRGalone:** ingreso total en euros de la planta de generación renovable sin la hibridación con el sistema de baterías. Lista de 8760 horas y X años de vida útil de la batería.
- **ingresosBESSMD:** ingresos del sistema de baterías en euros debido a la participación de esta en el mercado diario de energía. Lista de 8760 horas y X años de vida útil de la batería.
- **ingresosBESSBR2:** ingresos del sistema de baterías en euros debido a la participación de esta en el mercado de reserva de regulación secundaria. Lista de 8760 horas y X años de vida útil de la batería.

Resultado de la/s simulación/es



- **ingresosBESSER2:** ingresos del sistema de baterías en euros debido a la participación de esta en el mercado de energía de regulación secundaria. Lista de 8760 horas y X años de vida útil de la batería.

Resultado de la/s simulación/es



Analizamos el archivo de resultados.

- Descargar los archivos de resultados de ejemplo *P1A1_clase_ERMA* en este **enlace**.
- Analizamos los datos en el **notebook** compartido **aquí**.

4. BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO DE FASBATTpy

4. Buenas prácticas de manejo de FASBATTpy

- FASBATTpy **no avisa** de la sobre escritura de archivos ya existente.
- Una buena práctica es crear carpetas de resultados para las configuraciones simuladas.
- GAMS/GAMSpy no se llevan bien con los **o** y los suele interpretar como elementos vacíos *rompiendo* las estructuras.
- FASBATTpy ya incorpora un filtro que convierte en **10^{-16}** los elementos leídos con o.
- FASBATTpy **no supervisa** los posibles elementos vacíos en las series de los escenarios, es el **usuario** quien debe de **revisar/monitorizar** las series que se incluyen en la aplicación.
- Para evitar confusiones, es una **buena práctica que el archivo de datos del sistema de baterías contenga únicamente los parámetros necesarios** para el modelado de la degradación considerado.

4. Buenas prácticas de manejo de FASBATTpy

- FASBATTpy no supervisa que el **coste de sustitución de la batería** (celdas E9/E10 del archivo de parámetros de la batería) sea coherente con el **CAPEX** considerado en el archivo de parámetros económicos.
- Aunque FASBATTpy únicamente permite la consideración del modelo de negocio correspondiente a la participación del sistema de baterías en el mercado diario y servicio de regulación secundaria, se puede **modelar la participación en el mercado diario al incluir una serie que contenga 0 en todas las series relativas al servicio de regulación secundaria**.
- Mientras que el usuario se familiariza con las configuraciones y archivos de entrada en FASBATTpy, **se recomienda realizar simulaciones cortas para reducir el tiempo de espera de los resultados**. Esto se puede realizar de distintas maneras en el archivo de datos del sistema de baterías:

4. Buenas prácticas de manejo de FASBATTpy

- Si no se considera degradación indicar en la celda **E12** 1 año.
- Si se considera degradación establecer un valor alto en la celda **E13**, por ejemplo 0.99

5. OBTENCIÓN DE LOS DATOS DE ENTRADA

5. Obtención de los datos de entrada

- Para que el usuario se pueda familiarizar con FASBATTpy, éste incorpora por defecto un conjunto de archivos de entrada.
- Forma parte de la responsabilidad del usuario el disponer de las series de escenarios que se van a utilizar en la ejecución.
- **Datos del sistema de baterías:** estos datos se pueden obtener vía estado del arte, información de fabricantes, etc.
- **Parámetros económicos:** similar al caso anterior, información de fabricantes, etc. Se recomienda mantener un valor del **100%** en el campo del *Factor de minoración de ingresos*. De ese modo se puede considerar el *flujo de caja* máximo en el potencial modelo financiero del usuario.

5. Obtención de los **datos de entrada**

- **Datos de los escenarios:** se presenta a continuación cómo se han obtenido los datos horarios de las series de ejemplo que vienen incluidas en FASBATTpy (datos correspondientes a 2025), en todo caso con uso directo o procesado de datos de la web del operador del sistema [2]:
 - **Precio del mercado SPOT diario** (€/MWh): serie del mismo nombre y de código numérico **600**, que se puede encontrar en el siguiente **enlace**.
 - **Precio reserva de regulación secundaria a subir** (€/MW): serie del mismo nombre y de código numérico **2130**, que se puede encontrar en el siguiente **enlace**.
 - **Precio reserva de regulación secundaria a bajar** (€/MW): serie del mismo nombre y de código numérico **634**, que se puede encontrar en el siguiente **enlace**.
 - **Precio de la energía de regulación secundaria a subir** (€/MWh): serie del mismo nombre y de código numérico **682**, que se puede encontrar en el siguiente **enlace**.

5. Obtención de los **datos de entrada**

- **Precio de la energía de regulación secundaria a bajar** (€/MWh): serie del mismo nombre y de código numérico **683**, que se puede encontrar en el siguiente **enlace**.
- **Uso de la reserva de regulación secundaria a bajar a tiempo real** (p.u.): este dato no se obtiene directamente de [2], sino que se hace indirectamente de manera similar a [1, 3], considerando los requerimientos del servicio de regulación secundaria (RRS^s) publicados y las activaciones realmente realizadas ($ER2^s$), códigos **630** y **680**, respectivamente, de acuerdo con la siguiente expresión:

$$uso_t^s = \min\left(\frac{ER2_t^s}{RRS_t^s}, 1\right)$$

5. Obtención de los **datos de entrada**

- **Uso de la reserva de regulación secundaria a subir a tiempo real (p.u.):** similar al caso anterior pero en este caso los códigos son códigos **631** y **681**, respectivamente.

$$uso_t^b = \min\left(\frac{ER2_t^b}{RRS_t^b}, 1\right)$$

- **Potencia renovable disponible (MW):** sólo necesaria si se considera la instalación en configuración híbrida.

6. REALIZACIÓN DE EJERCICIOS

6. Realización de EJERCICIOS

- 1 Copiar la BBDD que viene por defecto en FASBATTpy.
- 2 Crear un archivo de datos con valores de 0, para modelar la participación únicamente en el mercado diario de energía.
- 3 Crear un archivo del sistema de baterías que no considere la degradación y simule 1 año.
- 4 Crear un archivo del sistema de baterías que considere la degradación con curva de degradación de throughput y simule vía TPcost de valor 0 €/MWh con un criterio de fin de vida útil de la batería del 95%.
- 5 Crear un archivo del sistema de baterías que considere la degradación con curva de degradación de throughput y simule vía TPcost de valor 100€/MWh y con un criterio de fin de vida útil de la batería del 95%.
- 6 Simular los casos anteriores cuando el sistema de baterías participa en el mercado diario de energía.

6. Realización de EJERCICIOS

- 7 Simular los casos anteriores cuando se participa en el mercado diario de energía y en el servicio de regulación secundaria.
- 8 Repita alguno de los ejercicios anteriores con una curva de degradación más y menos exigente, ¿cómo afecta a los resultados?
- 9 Considere ahora que la curva de degradación representa ciclos en vez de throughput, analice la diferencia con curva de throughput.
- 10 Considere una serie de precios del mercado SPOT correspondiente al 75% de la incluida en FASBATTpy.

7. REFERENCIAS

7. Referencias

- [1] Juan I. Pérez-Díaz and Daniel Fernández-Muñoz. Software tool for the feasibility analysis of stationary battery energy storage systems. *IET Conference Proceedings*, 2024(16):1034–1041, 2 2025.
- [2] REE. Sistema de información del operador del sistema - esios (www.esios.ree.es/es), 2020.
- [3] Daniel Fernández-Muñoz and Juan I. Pérez-Díaz. The impact of secondary regulation reserve market cannibalization on the business model of a hybrid wind-battery power plant. *IET Conference Proceedings*, 2025(16):192–199, 8 2025.

¿Preguntas?





POLITÉCNICA

"Ingeniamos el futuro"

**CAMPUS
DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL**